

Agrément Technique Européen



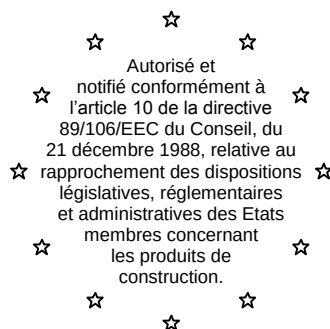
Cheville goujon **BARACO – FM 753[®]**

Version : Acier zingué
M6 à M16

ATE n° 01/0014
ETAG 001-1 option 7

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

84 avenue Jean Jaurès
CHAMPS-SUR-MARNE
F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : (33) 01 64 68 82 82
Fax : (33) 01 60 05 70 37



MEMBRE DE L'EOTA

Agrément Technique Européen

ETA- 01/0014

(version originale en langue française)

Nom commercial :

Trade name:

FM 753

Titulaire :

Holder of approval:

Société FRIULSIDER SpA

33048 San Giovanni al Natisone

Via Trieste

ITALIE

Type générique et utilisation prévue du produit de construction :

Generic type and use of construction
product:

**Cheville métallique en acier galvanisé, à expansion par
vissage à couple contrôlé, de fixation dans le béton non
fissuré : diamètres M6, M8, M10, M12, M14 et M16**

Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use
in non cracked concrete: sizes M6, M8, M10, M12, M14 and M16.

Validité du :

au :

Validity from / to:

19/02/2010

19/02/2015

Usine de fabrication :

Manufacturing plant:

Société FRIULSIDER SpA

33048 San Giovanni al Natisone

Via Trieste

ITALIE

Le présent Agrément technique européen contient :

This European Technical Approval
contains:

**12 pages incluant 5 annexes faisant partie intégrante du
document.**

12 pages including 5 annexes which form an integral part of the
document.

Cet Agrément Technique Européen annule et remplace l'Agrément ETA-01/0014 valide du 18/02/2005 au 18/02/2010

This European Technical Approval cancels and replaces ETA-01/0014 with validity from 18/02/2005 to 18/02/2010



Organisation pour l'Agrément Technique Européen
European Organisation for Technical Approvals

I BASES JURIDIQUES ET CONDITIONS GENERALES

- 1 Le présent Agrément Technique Européen est délivré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment en conformité avec :
 - La Directive du Conseil 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres concernant les produits de construction¹, modifiée par la Directive du Conseil 93/68/CEE du 22 juillet 1993²;
 - Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992³ concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction;
 - Les Règles Communes de Procédure relatives à la demande, la préparation et la délivrance d'Agréments Techniques Européens, définies dans l'Annexe de la Décision de la Commission 94/23/CE⁴;
 - Le Guide d'Agrément Technique Européen relatif aux « Chevilles métalliques pour béton » Guide ATE 001, édition 1997, Partie 1 « Généralités sur les chevilles de fixation » et Partie 2 « Chevilles à expansion par vissage à couple contrôlé ».
- 2 Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment est habilité à vérifier si les dispositions du présent Agrément Technique Européen sont respectées. Cette vérification peut s'effectuer dans l'unité de production (par exemple, pour la satisfaction des hypothèses émises dans cet Agrément Technique Européen vis-à-vis de la fabrication). Néanmoins, la responsabilité quant à la conformité des produits par rapport à l'Agrément Technique Européen et leur aptitude à l'usage prévu relève du détenteur de cet Agrément Technique Européen.
- 3 Le présent Agrément Technique Européen ne doit pas être transmis à des fabricants ou leurs agents autres ceux figurant en page 1, ainsi qu'à des unités de fabrication autres que celles mentionnées en page 1 du présent Agrément Technique Européen.
- 4 Le présent Agrément Technique Européen peut être retiré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment conformément à l'Article 5 (1) de la Directive du Conseil 89/106/CEE.
- 5 Seule est autorisée la reproduction intégrale du présent Agrément Technique Européen, y compris transmission par voie électronique. Cependant, une reproduction partielle peut être admise moyennant accord écrit du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Dans ce cas, la reproduction partielle doit être désignée comme telle. Les textes et dessins de brochures publicitaires ne doivent pas être en contradiction avec l'Agrément Technique Européen, ni s'y référer de manière abusive.
- 6 Le présent Agrément Technique Européen est délivré par l'organisme d'agrément dans sa langue officielle. Cette version correspond à la version diffusée au sein de l'EOTA. Toute traduction dans d'autres langues doit être désignée comme telle.

¹ Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 40, 11.2.1989, p. 12

² Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 220, 30.8.1993, p. 1

³ Journal officiel de la République française du 14 juillet 1992

⁴ Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 17, 20.1.1994, p. 34

II CONDITIONS SPECIFIQUES DE L'AGREMENT TECHNIQUE EUROPEEN

1 Définition du produit et de son usage prévu

1.1. Définition du produit

La cheville FM 753 est une cheville métallique de la gamme M6 à M16, en acier galvanisé, qui, après mise en place dans un trou de forage, est expansée par vissage à couple contrôlé. Voir Figure en Annexe 1 pour mise en place de la cheville.

1.2. Usage prévu

Cette cheville est destinée à la réalisation d'ancrages pour lesquels les exigences relatives à la résistance mécanique, la stabilité et la sécurité d'utilisation au sens des Exigences Essentielles 1 et 4 de la Directive du Conseil 89/106/CEE doivent être satisfaites, et dont la ruine compromettrait la stabilité des ouvrages, mettrait en danger la vie humaine et/ou entraînerait de graves conséquences économiques. Cette cheville ne doit être utilisée que pour la réalisation d'ancrages soumis à des charges statiques ou quasi-statiques, dans du béton armé ou non armé de masse volumique courante, de classes de résistance C20/25 minimum à C50/60 maximum, selon le document ENV 206: 2000-12. Elle peut s'ancrer dans du béton non fissuré seulement.

Cette cheville ne peut s'utiliser que dans du béton soumis à une ambiance intérieure sèche.

Les dispositions prises dans le présent Agrément Technique Européen reposent sur l'hypothèse que la durée de vie estimée de la cheville pour l'utilisation prévue est de 50 ans. Les indications relatives à la durée de vie ne peuvent pas être interprétées comme une garantie donnée par le fabricant, mais ne doivent être considérées que comme un moyen pour choisir les chevilles qui conviennent à la durée de vie économiquement raisonnable attendue des ouvrages.

2 Caractéristiques du produit et méthodes de vérification

2.1. Caractéristiques du produit

La cheville FM 753, dans la gamme M6 à M16, correspond aux dessins et dispositions indiqués en Annexes 1 à 3. Les valeurs caractéristiques des matériaux, les dimensions et les tolérances de la cheville ne figurant pas en Annexes 2 et 3 doivent correspondre aux valeurs respectives stipulées dans la documentation technique⁵ de la présente évaluation pour l'Agrément Technique Européen. Les valeurs caractéristiques de la cheville nécessaires à la conception des ancrages sont données en Annexe 4.

Chaque cheville porte le marquage de l'appellation commerciale FM, de la longueur de la partie filetée (S = courte ; L = longue), du diamètre nominal de la cheville, de l'épaisseur maximale de la pièce à fixer ; par exemple :

FM S 6/15

Une lettre code correspondant à la longueur totale est poinçonnée sur la tête du goujon.

La cheville ne doit être emballée et fournie que sous forme d'ensemble complet.

⁵

La documentation technique de la présente évaluation pour l'Agrément Technique Européen est déposée au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et, en cas de besoin, remise aux organismes agréés chargés de la procédure d'attestation de conformité.

2.2. Méthodes de vérification

L'appréciation de l'aptitude d'une cheville à l'emploi prévu en fonction des exigences relatives à la résistance mécanique, la stabilité et la sécurité d'utilisation au sens des Exigences Essentielles 1 et 4 a été effectuée conformément au « Guide d'Agrément Technique Européen relatif aux chevilles métalliques pour béton », Partie 1 « Généralités sur les chevilles de fixation » et Partie 2 « Chevilles à expansion par vissage à couple contrôlé », sur la base de l'Option 7.

3 Évaluation de la Conformité et marquage CE

3.1. Système d'attestation de conformité

Le système d'attestation de conformité 2 (i) (référéncé par ailleurs système 1), décrit dans la Directive du Conseil 89/106/CEE Annexe III établi par la Commission Européenne, renferme les dispositions suivantes :

a) tâches du fabricant:

1. contrôle de la production en usine,
2. essais complémentaires sur des échantillons prélevés en usine par le fabricant conformément à un plan d'essais prescrit.

b) tâches de l'organisme notifié:

3. essais de type initiaux du produit,
4. inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine,
5. surveillance continue, évaluation et approbation du contrôle de production en usine.

3.2. Responsabilités

3.2.1. Tâches du fabricant, contrôle de production en usine

Le fabricant a un système de contrôle de production en usine dans ses locaux et exerce un contrôle interne permanent de production. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant font systématiquement l'objet de documents sous forme de procédures et de règles écrites. Ce système de contrôle de production apporte la garantie que le produit est conforme à l'Agrément Technique Européen.

Le fabricant ne doit utiliser que des matières premières fournies avec les documents d'inspection correspondants comme stipulé dans le plan d'essais⁶ prescrit. Les matières premières rentrantes doivent faire l'objet de contrôles et d'essais par le fabricant avant acceptation. La vérification de matériaux rentrants tels que : écrous, rondelles, fils métalliques pour goujons et bande métallique pour manchons d'expansion doit comprendre un contrôle des documents d'inspection remis par les fournisseurs (comparaison par rapport aux valeurs nominales) au moyen de la vérification des dimensions et de la détermination des propriétés des matériaux, par exemple résistance à la traction, dureté, état de surface.

Les composants manufacturés de la cheville doivent être soumis aux essais suivants

- Dimensions des pièces constitutives:
 - goujon (diamètres, longueurs, filetage, géométrie du cône, marquage);
 - manchon (longueur, épaisseur, dimensions des ergots);

⁶ Le plan d'essais prescrit a été déposé au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et n'est remis qu'aux organismes agréés chargés de la procédure d'attestation de conformité.

écrou hexagonal (bon fonctionnement, dimension de la clé de serrage);
rondelles (diamètres, épaisseur).

- Propriétés des matériaux : goujon (limite élastique et résistance ultime à la traction), manchon (résistance ultime à la traction), écrou hexagonal (charge d'épreuve), rondelle (dureté).
- Epaisseur du traitement par galvanisation des différents éléments.
- Contrôle visuel de l'assemblage correct et de l'intégralité de la cheville.

La fréquence des contrôles et des essais réalisés au cours de la production et sur la cheville assemblée est stipulée dans le plan d'essais prescrit, prenant en compte le procédé de fabrication automatisé applicable à la cheville.

Les résultats du contrôle de la production en usine sont enregistrés et évalués. Les enregistrements comprennent au minimum les renseignements suivants :

- désignation du produit, des matériaux de base et des composants;
- type de contrôle ou d'essai;
- date de fabrication du produit et date des essais réalisés sur le produit, ou matériaux de base et composants;
- résultat du contrôle et des essais et, le cas échéant, comparaison avec les exigences;
- signature de la personne responsable du contrôle de la production en usine.

Ces enregistrements doivent être remis à l'organisme d'inspection au cours de la surveillance continue. Sur demande, ils doivent être remis au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

Des précisions sur l'étendue, la nature et la fréquence des essais et contrôles à effectuer dans le cadre du contrôle de la production en usine doivent correspondre au plan d'essais prescrit, intégré à la documentation technique de la présente évaluation pour l'Agrément Technique Européen.

3.2.2. Tâches des organismes notifiés

3.2.2.1. Essais de type initiaux du produit

En ce qui concerne les essais de type initiaux, les résultats des essais réalisés dans le cadre de l'évaluation pour l'Agrément Technique Européen doivent être utilisés à moins que des changements aient eu lieu au niveau de la chaîne de production ou de l'unité de fabrication. Dans ce cas, les essais de type initiaux requis doivent émaner d'un accord entre le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et les organismes notifiés concernés.

3.2.2.2. Inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine

L'organisme notifié doit s'assurer que conformément au plan d'essais prescrit, l'usine et le contrôle de production en usine sont propres à garantir une fabrication continue et régulière de la cheville selon les spécifications mentionnées en 2.1., ainsi que les Annexes à l'Agrément Technique Européen.

3.2.2.3. Surveillance continue

L'organisme notifié doit effectuer une visite de l'usine au minimum une fois par an, dans le cadre d'une inspection périodique. Il faut vérifier que le système de contrôle de production en usine et le procédé de fabrication automatisé spécifié sont maintenus en respectant le plan d'essais prescrit.

La surveillance continue et l'évaluation du contrôle de production en usine doivent être entreprises conformément au plan d'essais prescrit.

L'organisme de certification ou l'organisme d'inspection, respectivement, doivent mettre à la disposition du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, sur demande, les résultats de la certification du produit et de la surveillance continue. Si les dispositions de l'Agrément Technique Européen et du plan d'essais prescrit ne sont plus satisfaites, le certificat de conformité doit être retiré.

3.3. Marquage CE

Le marquage CE doit être apposé sur chaque conditionnement de chevilles. Le symbole "CE" doit être accompagné des renseignements suivants:

- numéro d'identification de l'organisme de certification;
- nom ou marque distinctive du fabricant et de l'unité de fabrication;
- deux derniers chiffres de l'année d'apposition de la marque CE;
- numéro du certificat de conformité CE;
- numéro de l'Agrément Technique Européen;
- catégorie d'utilisation (ETAG 001-1 Option 7);
- taille.

4 Hypothèses selon lesquelles l'aptitude du produit à l'emploi prévu a été évaluée favorablement

4.1. Fabrication

La cheville est fabriquée conformément aux dispositions de l'Agrément Technique Européen, au moyen du procédé de fabrication automatisé tel qu'identifié lors de l'inspection de l'usine par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et l'organisme notifié, et tel que stipulé dans la documentation technique.

4.2. Mise en œuvre

4.2.1. Conception des ancrages

L'aptitude des chevilles à l'usage prévu est donnée sous réserve que :

Les ancrages soient conçus conformément au « Guide d'Agrément Technique Européen relatif aux chevilles métalliques pour béton », Annexe C, Méthode A, pour chevilles à expansion par vissage à couple contrôlé, sous la responsabilité d'un ingénieur expert en ancrages et travaux de bétonnage.

Des plans et notes de calculs vérifiables soient mis au point en tenant compte des charges devant être ancrées.

La position de la cheville soit indiquée sur les plans (par exemple, position de la cheville par rapport aux armatures ou aux supports, etc.).

4.2.2. Mise en place des chevilles

L'aptitude à l'emploi de la cheville ne peut être supposée que si cette cheville est mise en place comme suit :

- mise en place de la cheville réalisée par du personnel qualifié, sous le contrôle du responsable technique du chantier;
- utilisation de la cheville uniquement telle que fournie par le fabricant, sans échange de composants;

- mise en place de la cheville conformément aux spécifications du fabricant et aux dessins préparés à cette fin, au moyen d'outils appropriés;
- épaisseur de l'élément à fixer conforme à la fourchette des épaisseurs requises pour ce type de chevilles;
- vérifications avant mise en place de la cheville pour s'assurer que la classe de résistance du béton dans lequel doit s'ancrer la cheville se situe dans la plage indiquée, et qu'elle n'est pas inférieure à celle du béton pour lequel sont applicables les charges caractéristiques;
- vérification du parfait compactage du béton, par exemple absence de vides significatifs;
- les trous doivent être débarrassés de la poussière de forage;
- mise en place de la cheville garantissant la profondeur d'ancrage spécifiée : le marquage de profondeur approprié de la cheville ne doit pas dépasser la surface du béton ou contrôle de l'enfoncement;
- maintien de la distance à un bord libre et de la distance entre axes dans les limites spécifiées, sans tolérances négatives;
- réalisation des trous de forage sans endommager l'armature du béton;
- en cas de forage abandonné : nouveau forage à une distance minimale de deux fois la profondeur du trou abandonné, ou à une distance plus petite si le trou abandonné est comblé avec du mortier à haute résistance, et si sous des charges de cisaillement ou de traction oblique, il ne correspond pas à la direction d'application de la charge;
- application du couple de serrage indiqué en Annexe 3, à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée.

4.2.3. Responsabilité du fabricant

Il est de la responsabilité du fabricant de garantir que les informations relatives aux conditions spécifiques suivant les parties 1 et 2, ainsi que les Annexes mentionnées en 4.2.1. et 4.2.2. sont fournies aux personnes concernées. Ces informations peuvent se présenter sous forme de reproduction des parties respectives de l'Agrément Technique Européen. De plus, toutes les données de mise en œuvre doivent figurer clairement sur le conditionnement et/ou sur une fiche d'instruction jointe, en utilisant de préférence une ou plusieurs illustrations.

Les données minimales requises sont les suivantes :

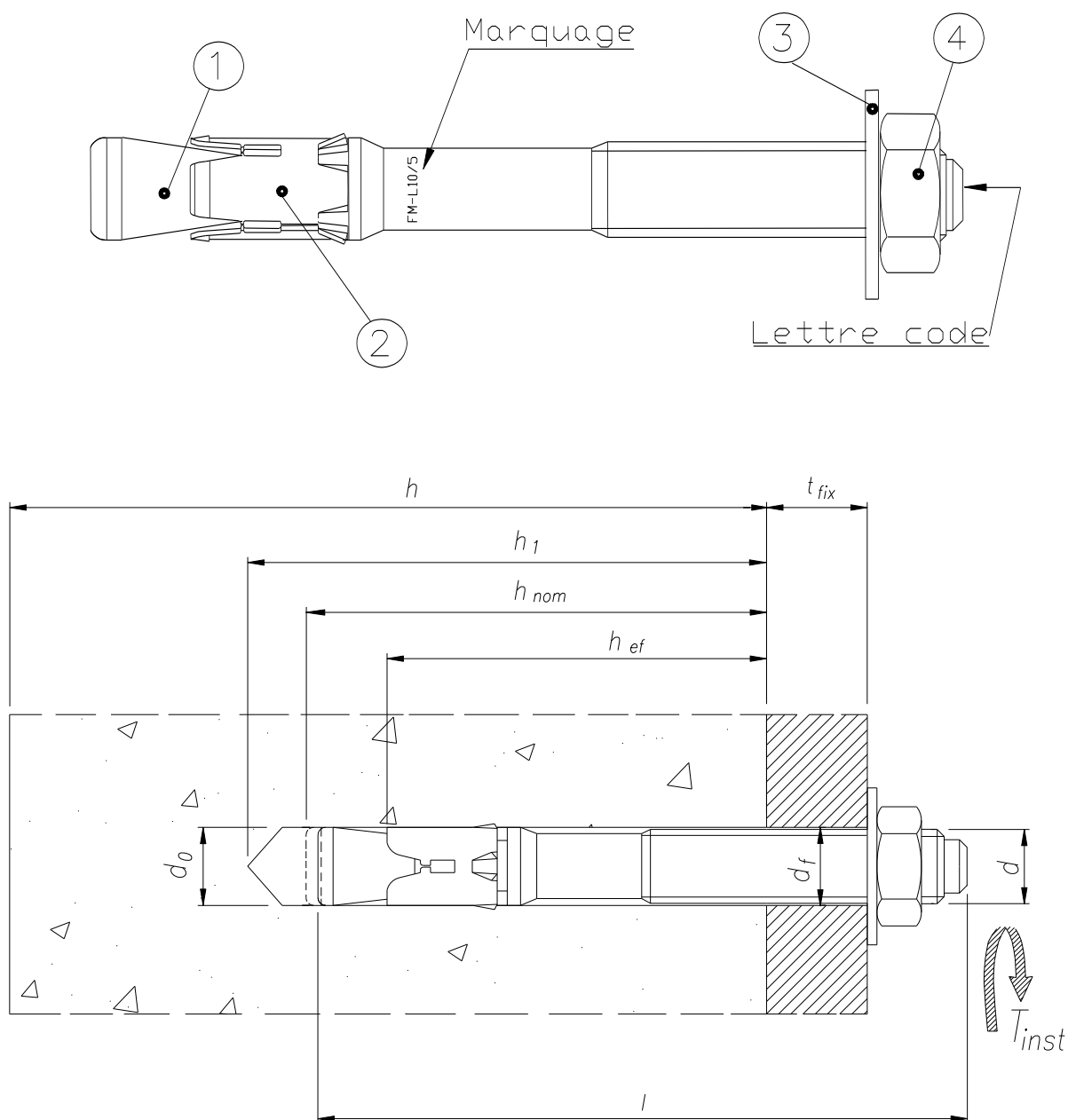
- diamètre du foret,
- diamètre du filetage,
- épaisseur maximale de l'élément à fixer,
- profondeur d'installation minimale,
- profondeur minimale du trou,
- couple de serrage requis,
- informations relatives à la procédure de mise en œuvre, y compris nettoyage du trou, de préférence au moyen d'une illustration,
- référence à tout matériel d'installation spécial nécessaire,
- identification du lot de fabrication.

Toutes les données doivent se présenter de manière claire et précise.

Le Directeur Technique

C. BALOCHE

Cheville assemblée et schéma de la cheville en service :



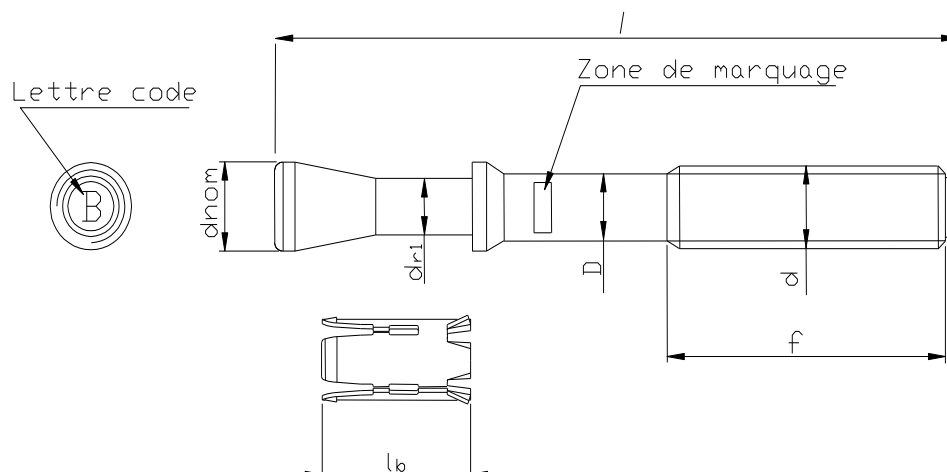
h_{ef} : profondeur d'ancrage effective
 h_{nom} : profondeur hors-tout d'ancrage de la cheville dans le béton
 h_1 : profondeur du trou foré
 t_{fix} : épaisseur de la pièce à fixer

Cheville à expansion par vissage FM 753

Produit et emploi prévu

Annexe 1

à l'Agrément Technique Européen
ETA – 01/0014

Différentes parties de la cheville :**Tableau 1 : Dimensions**

Type	Marquage	tfix	Lettre code	l [mm]	f [mm]	l_b [mm]	d_{nom} [mm]	d_{r1} [mm]
M6x65	FM-S 6/15	15	B	65	18	10,2	6	4,2
M6x65	FM-L 6/15	15	B	65	38			
M6x85	FM-S 6/35	35	C	85	18			
M6x85	FM-L 6/35	35	C	85	58	11,5	8	5,8
M8x65	FM-L 8/7	7	B	65	35			
M8x75	FM-S 8/15	15	C	75	35			
M8x75	FM-L 8/15	15	C	75	45			
M8x90	FM-S 8/30	30	D	90	35			
M8x90	FM-L 8/30	30	D	90	60			
M8x115	FM-S 8/55	55	E	115	40			
M8x115	FM-L 8/55	55	E	115	80			
M8x135	FM-S 8/75	75	F	135	40	14,0	10	7,4
M8x135	FM-L 8/75	75	F	135	85			
M8x165	FM-L 8/105	105	G	165	85			
M10x75	FM-S 10/5	5	B	78	78			
M10x90	FM-S 10/20	20	C	90	40			
M10x90	FM-L 10/20	20	C	90	52			
M10x120	FM-S 10/50	50	D	120	10	17	12	8,8
M10x120	FM-L 10/50	50	D	120	82			
M10x145	FM-L 10/70	70	E	145	82			
M10x170	FM-L 10/100	100	F	173	82			
M12x100	FM-S 12/10	10	B	100	45			
M12x100	FM-L 12/10	10	B	100	55			
M12x110	FM-S 12/20	20	C	110	45			
M12x110	FM-L 12/20	20	C	110	65			
M12x135	FM-S 12/45	45	D	135	50	19,5	14	10,6
M12x135	FM-L 12/45	45	D	135	90			
M12x160	FM-S 12/70	70	E	160	90			
M12x185	FM-S 12/100	100	F	188	90			
M14x100	FM-L 14/3	3	A	103	50			
M14x110	FM-L 14/10	10	B	110	60			
M14x130	FM-L 14/30	30	C	130	65	23	16	12,6
M14x150	FM-L 14/50	50	D	150	90			
M14x170	FM-L 14/70	70	E	170	90			
M14x200	FM-L 14/100	100	F	200	90			
M16x125	FM-S 16/10	10	A	125	65	23	16	12,6
M16x145	FM-S 16/30	30	B	145	85			
M16x175	FM-S 16/60	60	C	175	85			
M16x215	FM-S 16/100	100	D	215	85			

Cheville à expansion par vissage FM 753**Annexe 2****Dimensions**à l'Agrément Technique Européen
ETA – 01/0014

Tableau 2: Données de mise en œuvre

Type de cheville	L (mm) (0)	Lettre code	d _{cut} (mm) (1)	d _f (mm) (2)	T _{inst} (Nm) (3)	h _{min} (mm) (4)	h ₁ (mm) (5)	h _{nom} (mm) (6)	h _{ef} (mm) (7)	t _{fix,max} (mm) (8)
M6 x 65 (*)	65	B	6	7	6	100	50	41	35(*)	15
M6 x 85 (*)	85	C								35
M8 x 65	65	B								7
M8 x 75	75	C								15
M8 x 90	90	D								30
M8 x 115	115	E								55
M8 x 135	135	F								75
M8 x 165	165	G								105
M10 x 75	75	B	10	12	25	100	70	59	50	5
M10 x 90	90	C								20
M10 x 120	120	D								50
M10 x 145	145	E								75
M10 x 170	170	F								100
M12 x 100	100	B	12	14	50	120	85	71	60	10
M12 x 110	110	C								20
M12 x 135	135	D								45
M12 x 160	160	E								70
M12 x 185	185	F								100
M14 x 100	100	A	14	16	70	140	95	80	70	3
M14 x 110	110	B								10
M14 x 130	130	C								30
M14 x 150	150	D								50
M14 x 170	170	E								70
M14 x 200	200	F								100
M16 x 125	125	A	16	18	100	170	115	96	85	10
M16 x 145	145	B								30
M16 x 175	175	C								60
M16 x 215	215	D								100

* usage restreint aux ancrages d'éléments hyperstatiques.

(0) Longueur totale du goujon (mm)

(1) Diamètre nominal du foret, d_{cut} (mm)(2) Diamètre trou passage dans l'élément à fixer, d_f (mm)(3) Couple de serrage requis, T_{inst} (Nm)(4) Epaisseur min. de l'élément en béton, h_{min} (mm)(5) Profond. trou foré au pt le plus bas, h₁ (mm)(6) Profond. min. de mise en oeuvre, h_{nom} (mm)(7) Profondeur d'ancrage effective, h_{ef} (mm)(8) Epaisseur max. de l'él. à fixer, t_{fix,maxi} (mm)

Béton non fissuré uniquement			M6	M8	M10	M12	M14	M16
Distance entre axe minimale	S _{min}	(mm)	50	60	75	90	105	130
Distance à un bord libre minimale	C _{min}	(mm)	50	60	75	90	105	130

Tableau 3 : Matériaux

Partie	Designation	Matériau	Protection
1	Goujon	M6, M8, M10 : 19MnB4 DIN 1654 T4, façonné à froid M12, M14, M16 : C30 B KD EN 119-74, façonné à froid	ISO 4042 Galvanisé (≥ 5 μm)
2	Manchon	M6 à M12 : EN 10132-4, façonné à froid M14 et M16 : EN 10130, façonné à froid	ISO 2081 Galvanisé (≥ 5 μm)
3	Rondelle	DIN 125/1	
4	Ecrou hexagonal	EN 24032,, classe de résistance 8	ISO 4042 Galvanisé (≥ 5 μm)

Cheville à expansion par vissage FM 753**Données de mise en œuvre et matériaux****Annexe 3**à l'Agrément Technique Européen
ETA – 01/0014

Tableau 4 : Valeurs caractéristiques de la résistance aux charges de traction de la méthode de conception – calcul A

			M6	M8	M10	M12	M14	M16
Rupture de l'acier								
Résistance caractéristique (partie réduite)	N _{Rk,s}	(kN)	10,9*	17,2	28,0	31,6	51,2	72,3
Coefficient partiel de sécurité	γ _{Ms}	-	1,48*	1,40	1,40	1,40	1,48	1,48
Rupture par extraction glissement								
Résistance caractéristique dans du béton non fissure C20/25	N _{Rk,p}	(kN)	6*	9	12	20	25	35
Coefficient partiel de sécurité	γ ₂	-	1,2*	1,2	1,2	1	1	1
	γ _{Mp}	-	1,8*	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5
Facteur d'accroissement de N _{Rk} pour béton non fissuré	C30/37	ψ _c	1,17			1,22		
	C40/50		1,32			1,41		
	C50/60		1,42			1,55		
Rupture par cône de béton et rupture par fendage								
Coefficient partiel de sécurité	γ ₂	-	1,2*	1,2	1,2	1	1	1
	γ _{Mc} = γ _{Sp}	-	1,8*	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5
Profondeur d'ancrage effective	h _{ef}	(mm)	35*	40	50	60	70	85
Distance entre axes	S _{cr,N}	(mm)	105*	120	150	180	210	255
	S _{cr,sp}	(mm)	210*	240	300	360	420	510
Distance à un bord libre	C _{cr,N}	(mm)	53*	60	75	90	105	130
	C _{cr,sp}	(mm)	105*	120	150	180	210	255

* Usage restreint aux ancrages d'éléments hyperstatiques.

Tableau 5 : Déplacements sous charges de traction

		M6	M8	M10	M12	M14	M16
Charge de traction en béton non-fissuré C20/25 à C50/60 (kN)		2,4	3,6	4,8	9,5	11,9	16,7
Déplacement	δ_{N0} (mm)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	$\delta_{N\infty}$ (mm)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Cheville à expansion par vissage FM 753**Méthode de conception calcul A, valeurs caractéristiques de résistance aux charges de traction ; déplacements****Annexe 4**à l'Agrément Technique Européen
ETA- 01/0014

Tableau 6: Valeurs caractéristiques de résistance aux charges de cisaillement de la méthode de conception – calcul A

			M6	M8	M10	M12	M14	M16
Rupture de l'acier sans bras de levier								
Résistance caractéristique	$V_{Rk,s}$	(kN)	6,0	9,1	14,8	18,4	32,1	42,3
Coefficient partiel de sécurité	γ_{Ms}	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rupture acier avec bras de levier								
Résistance caractéristique	$M_{Rk,s}$	(Nm)	12	24	49	68	121	193
Coefficient partiel de sécurité	γ_{Ms}	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rupture du béton par effet de levier								
Coefficient de l'équation (5.6) Guide ATE Annexe C, § 5.2.3.3	k	-	1	1	1	2	2	2
Coefficient partiel de sécurité	γ_2	-	1,00					
	γ_{Mpr}	-	1,50					
Rupture du béton en bord de dalle								
Longueur effective de la cheville sous charge de cisaillement	l_f	(mm)	25	28	36	43	50	62
Diamètre extérieur de la cheville	d_{nom}	(mm)	6	8	10	12	14	16
Coefficient partiel de sécurité	γ_2	-	1,00					
	γ_{Mc}	-	1,50					

Tableau 7: Déplacements sous charges de cisaillement

		M6	M8	M10	M12	M14	M16
Charges de cisaillement en béton non fissure C20/25 à C50/60 (kN)		2,9	4,3	7,0	8,8	15,3	20,1
Déplacement	δ_{v0} (mm)	0,8 (+0,7)	0,8 (+0,7)	0,9 (+1,2)	1,0 (+1,2)	1,2 (+1,2)	1,2 (+1,2)
	$\delta_{v\infty}$ (mm)	1,2 (+0,7)	1,3 (+0,7)	1,4 (+1,2)	1,5 (+1,2)	1,8 (+1,2)	1,8 (+1,2)

Déplacement : les valeurs de déplacement communiqués dans ce tableau correspondent à la déformation propre de la cheville, laquelle est accompagnée d'un déplacement, indiqué entre parenthèses, lié à la mise en contact du corps de la cheville avec le rebord du trou percé dans l'élément en béton d'une part et la pièce à fixer d'autre part.

Cheville à expansion par vissage FM 753
**Méthode de conception calcul A, valeurs caractéristiques
de résistance aux charges de cisaillement ; déplacements**
Annexe 5
à l'Agrément Technique Européen
ETA- 01/0014



Parc les Erables – Bât. 1
66 route de Sartrouville – BP 49
78231 LE PECQ Cedex (France)
Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89
e-mail : commercial.france@etanco.fr
www.etanco.eu